

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제5절 독극물 화재진압 (1) 독극물화재 특성·소방활동 일반원칙 (본문 375~376p)

핵심 개념

독극물은 독성뿐 아니라 인화·폭발성·자연발화성도 함께 갖는 경우가 많아 2차재해 위험이 크다.
소방활동구역·독극물위험구역·폭발위험구역 3단계로 나눠 통제한다.

제5절 독극물 화재진압 — 1. 독극물 화재특성

독극물 재해란 법령 등에서 규제하는 독성·유해성을 가진 물질(독극물 등) 관련 화재·재해다.

특성	내용
가. 2차적 재해 발생위험	독성 + 인화·폭발성 또는 자연발화성을 동시에 가진 물질이 많아 2차재해 위험 큼
나. 복잡·다양화 위험성	공기·물·열·다른물질과의 화학반응·물리적변화가 다양, 반응이 복잡해 새로운 위험성을 띠기도 함
다. 피해가 크고 광범위한 위험성	인화·폭발에 의한 인적·물적피해 심대화, 독성가스 확산·하천유역 유출로 피해 확대성

시험 포인트

독극물의 핵심 위험은 "독성 자체"가 아니라 "독성+인화폭발성/자연발화성이 결합"돼 있다는 점 — 단순 중독보다 화재·폭발 복합위험이 더 크다는 이해.

2. 소방활동 요령 — 가. 일반원칙

소방활동은 독극물 등의 품명·물성을 특정해 재해실태·위험성을 파악해 피해확대방지, 주민·대원 안전확보에 중점을 둔다.

일반원칙 8가지

- 1) 소방활동구역 설정: 냄새·자극냄새·착색가스 확인 시 체류구역·지형·풍향 고려해 로프·표식으로 신속히 설정, 대피명령·출입제한·화기사용제한
- 2) 독극물위험구역·폭발위험구역 설정: 소방활동구역 내 독성가스농도가 인체허용농도 초과 시 독극물위험구역, 가연성이면 폭발위험구역으로 세분화
- 3) 시설관계자·자위소방대와 연대 활동
- 4) 소방활동 방침은 각급 지휘자를 통해 전 대원에게 주지
- 5) 인명검색·구조 및 누설·유출정지 조치 우선, 정지 불가 시 확대방지·연소방지 중점
- 6) 인명검색은 검색구역 특정해 출화/누설장소 부근 중점, 확산·유동방향으로 확대
- 7) 소화는 누설·유출정지 응급조치에 의한 소화 최우선
- 8) 위험구역 내 재해약자 피난유도, 그 외는 피난장소 지정해 자력피난

시험 포인트

소방활동구역(넓은 예방적 통제) → 독극물위험구역/폭발위험구역(세분화된 강한 통제)의 3단계 구역 체계를 정확히 기억.